27

Изоморфизм

Опр Отображение $\varphi: L_P \to K_P$ наз. изоморфизмом ВП, если:

а) φ – биекция

б) $\forall \alpha, \beta \in L_P$ $\forall a \in P$

$\varphi(\alpha+\beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta)$

$\varphi(\alpha \cdot a) = \varphi(\alpha) \cdot a$

Утв 3 $\varphi: L_P \to K_P$ – изом. Тогда:

1) $\varphi(\Theta_L) = \Theta_K$;

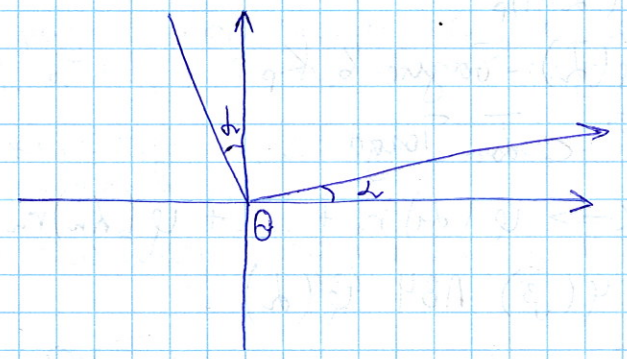
2) $\forall \alpha \in L_P$ $\varphi(-\alpha) = -\varphi(\alpha)$

Док-во 1) $\alpha \in L_P$, $\varphi(\Theta_L) = \varphi(\alpha \cdot 0) = \varphi(\alpha) \cdot 0 = \Theta_K$

2) $\varphi(-\alpha) = \varphi(\alpha(-e)) = \varphi(\alpha)(-e) = -\varphi(\alpha)$ ⊠

Примеры

1) $\mathbb{R}^{(2)}$



$\varphi: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

2) $P^{(n)} \xrightarrow{T} P^n$ – изом. ВП (строка в столбцы)

L_P и K_P называются изоморфными, если $\varphi: L_P \to K_P$ – изоморфизм

Утв 4 1) $\varphi: M_P \to K_P$, $\psi: K_P \to L_P$ – изоморфизмы. Тогда

$\psi \circ \varphi: M_P \to L_P$ – изоморфизм

2) $\varphi: L_P \to K_P$ – изоморф $\Rightarrow \varphi^{-1}: K_P \to L_P$ – изом.

Док-во а) биекция – очевидно

б) обозначим $h: \psi \circ \varphi: M_P \to L_P$

$\forall \alpha, \beta \in M_P \Rightarrow h(\alpha+\beta) = \psi(\varphi(\alpha+\beta)) = \psi(\varphi(\alpha) + \varphi(\beta)) = \psi(\varphi(\alpha)) + \psi(\varphi(\beta)) =$
$= h(\alpha) + h(\beta)$

$\forall a \in P \Rightarrow h(\alpha a) = \psi(\varphi(\alpha a)) = \psi(\varphi(\alpha)\, a) = \psi(\varphi(\alpha)) \cdot a = h(\alpha) \cdot a$

2) $\exists$-ние φ^{-1}: т.к φ - биекция $\Rightarrow \exists\, \varphi^{-1}: K_P \to L_P$: $\varphi^{-1}(\beta) = \alpha \Leftrightarrow \varphi(\alpha) = \beta$

нам надо док-ть что $\forall\, w_1, w_2 \in K_P$ $\varphi^{-1}(w_1 + w_2) = \varphi^{-1}(w_1) + \varphi^{-1}(w_2)$

$\exists\, v_1 = \varphi^{-1}(w_1)$ $v_2 = \varphi^{-1}(w_2)$;

$\varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) = w_1 + w_2 \Rightarrow \varphi^{-1}(w_1 + w_2) = \varphi^{-1}(\varphi(v_1 + v_2)) = v_1 + v_2 =$
$= \varphi^{-1}(w_1) + \varphi^{-1}(w_2)$

$\varphi^{-1}(\alpha \cdot w) = \alpha \cdot \varphi^{-1}(w)$, $\exists\, u = \varphi^{-1}(w)$ $(\varphi(u) = w$

$\varphi(\alpha \cdot u) = \varphi(u)\alpha = w\alpha \Rightarrow \varphi^{-1}(w\alpha) = w\alpha = w\alpha = \varphi^{-1}(w)\alpha$. $\boxtimes$

Следствие Если $\mathfrak{M}$ - произв. мн-во векторных пространств над одним и тем же полем P, то отношение изоморфности - эквивалентность на $\mathfrak{M}$.

Обозначение $K_P \cong L_P$ - изоморфность

Т-ма 8. $\exists\, \varphi: L_P \to K_P$ - изоморфизм ВП и $\bar{\alpha}$ - система вект из L_P. Тогда:

1) $\bar{\alpha}$ - ЛНЗ $\Leftrightarrow$ $\varphi(\alpha)$ - ЛНЗ в K_P

2) $L_P = (\bar{\alpha})_P \Leftrightarrow K_P = (\varphi(\bar{\alpha}))_P$

3) $\bar{\alpha}$ - базис в $L_P \Leftrightarrow \varphi(\bar{\alpha})$ - базис в K_P

Док-во 1) $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \bar{\alpha}' \subset \bar{\alpha}$. Тогда

$\alpha_1 r_1 + \dots + \alpha_n r_n = \Theta_L \Leftrightarrow \varphi(\alpha_1) r_1 + \dots + \varphi(\alpha_n) r_n = \Theta_K$, $r_i \in P$

2) $\beta \in L_P \overset{т.6}{\Rightarrow} \beta$ ЛВЧ $\bar{\alpha} \Rightarrow \varphi(\beta)$ ЛВЧ $\varphi(\alpha)$

Обратно - то же для φ^{-1}

3) $\bar{\alpha}$ - базис $\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{\alpha} - \text{ЛНЗ} \\ (\bar{\alpha})_P = L_P \end{cases} \overset{п.1,2}{\Leftrightarrow} \begin{cases} \varphi(\bar{\alpha}) - \text{ЛНЗ} \\ (\varphi(\bar{\alpha}))_P = K_P \end{cases} \Leftrightarrow \varphi(\bar{\alpha})$ - базис

Замечание $L_P \cong K_P \Leftrightarrow$ когда $\exists$-ют равномощные базисы: $\bar{\alpha}$ в L_P и $\bar{\beta}$ в K_P

Док-во $\Rightarrow L_P \cong K_P \Leftrightarrow \exists\, \varphi: L_P \to K_P$ - изоморфизм.
$\bar{\alpha} \to \varphi(\bar{\alpha}) = \beta$
базис в L_P равномощный базис в K_P

$\Leftarrow \exists\, \bar{\alpha} \subset L_P$, $\bar{\beta} \subset K_P$ - базисы, $|\bar{\alpha}| = |\bar{\beta}| \Rightarrow \exists\, \psi: \bar{\alpha} \to \bar{\beta}$ - биекция.

Рассмотрим $\forall\, \gamma \in L_P$: $\gamma = \alpha_1 r_1 + \dots \alpha_k r_k$ - однозн.

$\varphi(\gamma) = \psi(\alpha_1) r_1 + \dots + \psi(\alpha_k) r_k$

$\varphi: L_P \to K_P$ - изоморфизм дома

Замечание Изоморфные ВП обладают идентичными св-вами, которые выражаются с помощью сложения векторов и их умножения на эл-ты поля.

Лекция 01.11.2025

Конечномерные ВП

Опр. L_P - ВП наз-ся конечным если в нём $\exists$-ет конечный базис $\bar{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $\alpha_i \in L_P$. В противном случае L_P называется бесконечным ВП.

Если L_P - конечный, $\bar{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ - базис L_P, то $\forall \beta \in L_P$
$\beta = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$,

$\beta^{\downarrow}_{\bar{\alpha}} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ - столбец координат β в базисе $\bar{\alpha}$

Замечание Отображение $\varphi: \underset{\beta}{\underset{\cup}{L_P}} \to \underset{\beta^{\downarrow}_{\bar{\alpha}}}{P^{(n)}}$, α-фикс. базис, φ-биект.

Обозначение $\bar{\gamma} = (\gamma_1, \dots, \gamma_t)$, $\gamma_i \in L_P$, $d^{\downarrow} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_t \end{pmatrix} \in P^{(t)}$, $A_{t \times s} \in P_{t,s}$ матрица

1) $\gamma_1 d_1 + \dots + \gamma_t d_t = \bar{\gamma} d^{\downarrow}$ - краткое обозн. ЛК
2) $(\bar{\gamma} A^{\downarrow}_1, \dots, \bar{\gamma} A^{\downarrow}_s) = \bar{\gamma} A$ - краткое обозн. для сист. из s ЛК

Лемма 1 $\bar{\gamma}, \bar{\delta}$ - 2 системы, состоящие из t векторов каждая, $A, B \in P_{t,s}$, $C \in P_{s,k}$. Тогда:

а) $\bar{\gamma}(A+B) = \bar{\gamma}A + \bar{\gamma}B$;
б) $(\bar{\gamma} + \bar{\delta})A = \bar{\gamma}A + \bar{\delta}A$;
в) $\bar{\gamma}(AC) = (\bar{\gamma}A) \cdot C$

Док-во дома